
Alternativa

a) (1 punt) Un alumne ha derivat així dues funcions:

$$(x \ln x)' = 1 \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x} \qquad \left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{e^x x + e^x}{x^2}$$

Explica quin error ha fet en cada cas i escriu les derivades correctes.

Solució. i) Ha derivat el producte com el producte de les derivades. La regla del producte dona $(x \ln x)' = 1 \cdot \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$.

ii) A la regla del quocient, el numerador és una resta, no una suma: $\left(\frac{e^x}{x}\right)' = \frac{e^x x - e^x \cdot 1}{x^2} = \frac{e^x(x-1)}{x^2}$.